Kanton Bern
Canton de Berne

Hilfestellung

Hochwasserabschätzung

Plausibilisierung der AUGUR Resultate

Bearbeitungsdatum: 27. August 2026
Autoren: Mattia Salvi, Georg Heim

Herausgabe: TBA, OIK IV

1 Einleitung

Dieser Kurzleitfaden zeigt, wie die von AUGUR berechneten Hochwasserabflüsse im Rahmen der Gefahrenbeurteilung eingeordnet und plausibilisiert werden können. Die Inhalte sind eine AUGUR-spezifische Kurzfassung der kantonalen Arbeitshilfe «Hochwasserabschätzung im Kanton Bern» von 2024.

2 Vorgehen der Plausibilisierung

Bei Gegenüberstellung der Resultate aus den vier Verfahren lässt sich die Streuung analysieren und interpretieren. Liegen die Werte nahe beieinander, deutet dies tendenziell auf zuverlässige Resultate hin. Der entscheidende Schritt bei der Festlegung der Hochwasserabflüsse liegt in der kritischen Nachbearbeitung und Gewichtung der berechneten Resultate. Hilfestellung bietet das Bewertungsschema der abflusssteuernden Faktoren (siehe Kapitel 3).
In jedem Fall ist zusätzlich eine unabhängige Plausibilisierung vorzunehmen: Vergleich mit der bestehenden Abflusskapazität des Gewässers, Vergleich mit vergangenen Ereignissen (Ereigniskataster) sowie Einordnung im Verzeichnis grosser Hochwasser des BAFU.

3 Abflusssteuerende Faktoren

Tabelle 1: Abflusssteuernde Faktoren und deren Auswirkung auf die Abflussberechnung (↘ **abflussreduzierend**, ↗ **abflusssteigernd**, → **unverändert**).

Faktoren	Subfaktoren	Bewertung
Wald	Waldfläche (Veränderung)	Eine Zunahme der Waldfläche erfolgt immer langsam und ist entsprechend wenig relevant. Eine Abnahme der Waldfläche (z. B. Windwurf, Waldbrand) tritt als abruptes Ereignis auf; der Spitzenabfluss kann danach höher sein. Abnahme Waldfläche: ↗
	Felsflächen	Auf Felsflächen ist die Versickerung sehr gering (Ausnahme Karst). Je grösser der Felsflächenanteil, umso mehr und rascher gelangt Wasser in den Vorfluter. Verbreitet Felsflächen: ↗
	Sümpfe und Seen	Nicht direkt angeschlossene Sümpfe/Seen wirken als Retentionsflächen und beeinflussen die Abflussbildung positiv. Hinweis: Bei entsprechender Vorfeuchte kann der Effekt wegfallen oder sich negativ auswirken (Überlaufen). Vorsichtig gewichten. Grosse Sumpf-/Seeflächen (ohne Anschluss): ↘ Kleine Sumpf-/Seeflächen (ohne Anschluss): → *oder* ↗
Gerinnedichte im EZG	Gerinnelänge pro km² EZG	Einzugsgebiete mit dichtem Gerinnenetz sind abflussfreudiger. Bei geringer Gerinnedichte ist der Anteil nicht/spät beitragender Fläche gross, die Spitzenabflüsse fallen entsprechend geringer aus. Der Bearbeiter soll einen Vergleich des in AUGUR berechneten Gerinnenetzes mit jenem aus topographischen Karten anstellen. Geringere Gerinnedichte als in AUGUR: ↘ Hohe Gerinnedichte als in AUGUR: ↗
Gerinneverbau	Grundsätzlich	Stark verbaute, kanalisierte Bäche reagieren stärker auf Niederschläge als natürliche Gerinneläufe. Natürliche Gerinne: ↘ Stark verbaute Gerinne: ↗
Zu- und Wegströmbereiche	Wegströmbereiche (Ausuferungen)	Wasserverluste durch Ausuferungen können das Einzugsgebiet verlassen (z. B. über Strassen, Geländemulden). Liegen diese oberhalb des Bemessungspunktes, sind die Verluste zu berücksichtigen bzw. der Bemessungspunkt neu festzulegen. Rückfluss ins Gerinne kann die Abflussspitze dämpfen.

Faktoren	Subfaktoren	Bewertung
		Relevante Verluste durch Ausuferungen: ↘ Ohne/geringe Verluste durch Ausuferungen: →
Räumliche Niederschlagsverteilung	Blockierungslagen	In Kessellagen kommt es häufiger zu Blockierung von Gewitterzellen und damit zu länger andauernden, intensiven Niederschlägen. Einzugsgebiete in Kessellagen: ↗
	Staulagen	In bekannten Staulagen kann es wie bei Blockierungslagen häufiger zu länger andauernden Niederschlägen hoher Intensität kommen. Einzugsgebiet mit Staulagen: ↗
Höhenverteilung		Die Höhenlage ist relevant für die Abflussbildung: Niederschlag in tiefliegenden EZG fällt meist flüssig (direkter Abfluss); in hochalpinen EZG als Schnee (kein/verzögerter Abfluss). In mittleren Lagen sind Ereignisse wie «Regen auf Schnee» oder «Regen auf gefrorenen Boden» besonders gefährlich. Einzugsgebiete in mittleren Lagen: ↗
Gletscheranteil		Bei Einzugsgebieten mit Gletscheranteil kann bei höheren Temperaturen zusätzlich zum Niederschlag ein erhöhter Schmelzwasseranteil auftreten. Gletscherflächen vorhanden: ↗
Morphologische Faktoren	Form EZG	Bei langgezogenen Einzugsgebieten ist einem Niederschlag-Abflussmodell mehr Beachtung zu geben, da hier die Fliesszeiten am besten nachgebildet werden können.
	Mikro-Topographie (Terrassierung / strukturierte Oberfläche)	Stark terrassierte oder strukturierte Oberflächen können zu relevantem Wasserrückhalt führen (v. a. bei Gewitterniederschlägen). Hinweis: Überlaufen der Senken im Ereignisverlauf kann zu sprunghaftem Anstieg des Abflusses führen. Viele Negativformen: ↘ *(mit Vorsicht anzuwenden)*
Geologische Randbedingungen	Wasserstauer	Wasserstauende Gesteinseinheiten im bodennahen Untergrund erhöhen den Abflusskoeffizienten; der Niederschlag kommt rascher zum Abfluss. Verbreitet wasserstauende Gesteinsschichten: ↗ Wenige/keine wasserstauenden Schichten: →
	Karst	Verkarstungsfähige Gesteine nehmen bei Gewitterereignissen viel Wasser auf (abflussreduzierend). Bei langandauernden Niederschlägen können sich die Karstspeicher füllen, überlaufen und zu unerwartet hohen Abflüssen führen. Karst im Einzugsgebiet vorhanden: ↘ *(mit Vorsicht anzuwenden)*